

Engenharia de Requisitos do PI

Dashboard Analítico – Cannoli

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas

Professor: Lucy Mari Tabuti

Integrantes:

Bruno Eduardo da Silva Pinho

Eric Victor Bittu Silva

Rafael Marques

Vivian Kaori Umaki

Yanko Lee

Data: 06/03/2026

1. Resumo do Tema e Público-Alvo

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um dashboard analítico para apoio à tomada de decisão estratégica, voltado à análise de desempenho de campanhas e indicadores operacionais no setor de foodservice.

A solução será aplicada ao contexto da empresa Cannoli, uma startup que atua no segmento de foodtech, oferecendo uma plataforma que integra CRM, automação de engajamento, cardápio digital e soluções de delivery próprio para restaurantes.

O principal propósito do dashboard é permitir a visualização clara de métricas relacionadas a vendas, campanhas de marketing, comportamento de clientes e indicadores financeiros, possibilitando a identificação de padrões e o acompanhamento do impacto das campanhas no desempenho dos restaurantes parceiros.

O público-alvo do sistema é composto principalmente por:

- Gestores e analistas da Cannoli responsáveis pela análise de dados e desempenho das campanhas;
- Equipes estratégicas que necessitam acompanhar indicadores para tomada de decisões operacionais e comerciais.

Esses usuários necessitam de uma ferramenta que permita visualizar informações relevantes de forma rápida, clara e confiável, possibilitando identificar oportunidades de melhoria e avaliar o retorno das ações realizadas.

2. Método de Pesquisa Utilizado e Resultados Resumidos

Para o levantamento de requisitos do sistema, foi utilizada uma abordagem baseada em questionário qualitativo direcionado ao cliente, complementada pela análise do documento inicial fornecido para o projeto.

Inicialmente, foi realizada a leitura e interpretação do material disponibilizado sobre o projeto, permitindo compreender os principais objetivos da plataforma e as funcionalidades esperadas para o dashboard.

A partir dessa análise, foram elaboradas perguntas estratégicas com o objetivo de obter informações mais específicas sobre as necessidades da empresa,

especialmente em relação à priorização de indicadores, à utilização prática dos dashboards e à geração de valor para o negócio.

Para a coleta dessas informações, foi elaborado um questionário composto por perguntas abertas e fechadas, direcionado aos responsáveis pela análise de dados e estratégias da empresa.

Questionário Aplicado ao Cliente

1. Sobre o objetivo estratégico

No documento é mencionado foco em fidelização e aumento da recorrência.

Pergunta:

Atualmente, qual desses objetivos é prioridade estratégica da Cannoli neste momento?

- ☐ Aumento de recorrência
- ☐ Aumento de faturamento dos restaurantes
- ☐ Comprovação de ROI das campanhas
- ☐ Redução de cancelamentos
- ☐ Expansão da base de parceiros

2. Sobre definição de sucesso

O projeto prevê indicadores como faturamento, conversão e recorrência.

Pergunta:

Entre os indicadores citados no documento, qual realmente define que um restaurante parceiro está apresentando bom desempenho para a Cannoli?

(Resposta aberta)

3. Sobre impacto das campanhas

O documento prevê métricas de ROI e testes A/B.

Pergunta:

Para a Cannoli, é importante apenas visualizar o desempenho das campanhas ou comprovar estatisticamente que elas geram aumento real de lucro para o restaurante?

- ☐ Apenas visualizar os resultados
- ☐ Comprovar impacto financeiro das campanhas
- ☐ Comprovar impacto com análise estatística

4. Sobre decisões práticas

O documento afirma que o dashboard apoiará decisões estratégicas e operacionais.

Pergunta:

Quais decisões práticas vocês pretendem tomar com base nas informações apresentadas no dashboard?

Exemplos:

- Intervir em restaurantes com queda de performance
- Recomendar ajustes em campanhas
- Definir metas individuais para restaurantes parceiros

(Resposta aberta)

5. Sobre alertas automáticos

O documento menciona alertas para queda de recorrência e aumento de cancelamentos.

Pergunta:

Quais variações mínimas (por exemplo: 5%, 10% ou 15%) deveriam disparar um alerta automático no sistema?

(Resposta aberta)

6. Sobre dashboard de sugestão de campanha

O documento menciona um “Dashboard para Sugestão de Campanha”.

Pergunta:

Que tipo de recomendação seria mais útil para vocês?

- ☐ Sugestão de tipo de campanha
- ☐ Sugestão de percentual de desconto
- ☐ Sugestão de público-alvo
- ☐ Sugestão de período ideal para campanha
- ☐ Comparação com campanhas anteriores

7. Sobre geração de valor

Considerando todas as funcionalidades descritas no documento:

Pergunta:

O que tornaria este sistema realmente indispensável para a Cannoli?

(Resposta aberta)

Resultados Esperados da Pesquisa

A aplicação do questionário tem como objetivo obter informações mais detalhadas sobre as necessidades estratégicas da Cannoli em relação ao uso do dashboard.

Espera-se que os resultados permitam identificar:

- As métricas consideradas prioritárias para acompanhamento;
- Os critérios utilizados para avaliar o desempenho dos restaurantes parceiros;

- O nível de análise desejado para avaliação de campanhas;
- As decisões estratégicas que poderão ser apoiadas pelo sistema.

Essas informações serão utilizadas para refinar e validar os requisitos identificados, garantindo maior alinhamento entre a solução desenvolvida e as necessidades do cliente.

3. Requisitos Identificados e Classificados

A partir da análise do documento do projeto e das informações obtidas no levantamento inicial de requisitos, foram identificadas funcionalidades e características necessárias para o desenvolvimento do sistema.

Esses requisitos foram classificados em três categorias principais: requisitos funcionais, requisitos não funcionais e requisitos de domínio.

3.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais representam as funcionalidades que o sistema deverá oferecer para permitir a análise de desempenho de campanhas, comportamento de clientes e resultados financeiros dos restaurantes parceiros da Cannoli.

RF01 – Autenticação de usuários por meio de login e senha.

O sistema deve permitir o acesso por meio de login e senha para usuários autorizados da equipe da Cannoli responsáveis pela análise de dados e acompanhamento das campanhas.

Prioridade: **Alta**

RF02 – Importação de dados por meio de arquivos CSV ou Excel.

O sistema deve permitir a importação de dados por meio de arquivos CSV ou Excel contendo informações de vendas, campanhas e comportamento de clientes dos restaurantes parceiros.

Prioridade: **Alta**

RF03 – Visualização de indicadores principais em formato de KPI.

O sistema deve apresentar indicadores principais como faturamento, ticket médio, taxa de conversão e recorrência de clientes em formato de cards de KPI.

Prioridade: **Alta**

RF04 – Visualização de gráficos temporais com comparação entre períodos.

O sistema deve permitir a visualização de gráficos temporais para acompanhar a evolução de vendas, campanhas e comportamento de clientes ao longo do tempo.

Prioridade: **Alta**

RF05 – Análise de desempenho de campanhas realizadas pela Cannoli.

O sistema deve permitir visualizar métricas relacionadas ao desempenho das campanhas realizadas nos restaurantes parceiros, incluindo taxa de conversão, impacto no faturamento e variação de recorrência.

Prioridade: **Alta**

RF06 – Filtros dinâmicos para análise de dados.

O sistema deve permitir aplicar filtros por período, restaurante parceiro, canal de campanha e tipo de campanha.

Prioridade: **Alta**

RF07 – Detalhamento de métricas (drill-down).

O sistema deve permitir que o usuário clique nos indicadores para visualizar informações mais detalhadas, como desempenho por restaurante, por campanha ou por período específico.

Prioridade: **Média**

RF08 – Geração de alertas automáticos.

O sistema deve permitir a geração automática de alertas quando houver variações significativas nos indicadores, como queda de recorrência ou redução de faturamento.

Prioridade: **Média**

RF09 – Segmentação de clientes (ex.: novos vs recorrentes ou RFM simplificado).

O sistema deve permitir a segmentação de clientes em categorias como novos clientes, clientes recorrentes e clientes inativos com base no histórico de pedidos.

Prioridade: **Média**

RF10 – Análise comparativa entre campanhas (ex.: teste A/B simulado).

O sistema deve permitir comparar o desempenho de diferentes campanhas realizadas pela Cannoli, permitindo identificar quais estratégias apresentam melhores resultados.

Prioridade: **Baixa**

3.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem características de qualidade que o sistema deverá apresentar para garantir uma boa experiência de uso, segurança das informações e eficiência na análise dos dados.

RNF01 – Interface responsiva e de fácil utilização.

O sistema deve possuir uma interface visual simples, organizada e intuitiva, permitindo que os usuários da equipe da Cannoli consigam interpretar os indicadores e gráficos sem necessidade de conhecimento técnico avançado.

Prioridade: **Alta**

RNF02 – Tempo de resposta adequado para análise de dados.

O sistema deve apresentar tempo de resposta rápido ao carregar gráficos, indicadores e filtros, permitindo navegação fluida entre dashboards e evitando atrasos na visualização das informações.

Prioridade: **Alta**

RNF03 – Segurança no acesso às informações.

O sistema deve garantir que apenas usuários autorizados tenham acesso aos dados, utilizando autenticação por login e senha e armazenamento seguro das credenciais.

Prioridade: **Alta**

RNF04 – Organização visual das informações.

O sistema deve seguir boas práticas de visualização de dados, garantindo que os gráficos, indicadores e filtros estejam organizados de forma clara, facilitando a interpretação das informações e a tomada de decisão.

Prioridade: **Alta**

RNF05 – Responsividade do sistema.

O sistema deve funcionar corretamente em diferentes tamanhos de tela, permitindo o acesso tanto em computadores quanto em notebooks, sem perda de usabilidade ou organização visual.

Prioridade: **Alta**

RNF06 – Confiabilidade dos dados exibidos.

O sistema deve garantir que os dados importados sejam processados corretamente e exibidos de forma consistente nos dashboards, evitando divergências entre os indicadores apresentados e os dados reais.

Prioridade: **Alta**

RNF07 – Conformidade com a LGPD.

O sistema deve seguir os princípios da **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**, garantindo que os dados de clientes dos restaurantes parceiros sejam utilizados apenas para fins de análise e melhoria de desempenho das campanhas.

Além disso, o sistema deve evitar a exposição de dados pessoais sensíveis, apresentando as informações de forma agregada sempre que possível.

Prioridade: **Alta**

3.3 Requisitos de Domínio

Os requisitos de domínio estão relacionados às características específicas do modelo de negócio da Cannoli, que atua no segmento de foodtech oferecendo soluções de CRM, automação de campanhas e análise de desempenho para restaurantes parceiros.

RD01 – Análise de recorrência de clientes dos restaurantes parceiros.

O sistema deve permitir a análise da recorrência de clientes com base no histórico de pedidos, possibilitando identificar clientes novos, clientes recorrentes e frequência média de compra.

Prioridade: Alta

RD02 – Avaliação do impacto das campanhas no faturamento dos restaurantes.

O sistema deve permitir analisar se campanhas de marketing realizadas por meio da plataforma Cannoli estão diretamente relacionadas ao aumento de faturamento dos restaurantes parceiros.

Prioridade: Alta

RD03 – Análise de comportamento de consumo dos clientes.

O sistema deve permitir identificar padrões de consumo, como ticket médio, frequência de pedidos e variação de vendas em determinados períodos.

Prioridade: Alta

RD04 – Comparação de desempenho entre restaurantes parceiros.

O sistema deve permitir comparar o desempenho de diferentes restaurantes utilizando indicadores como faturamento, taxa de conversão e recorrência de clientes.

Prioridade: Média

RD05 – Avaliação de desempenho de campanhas de fidelização.

O sistema deve permitir analisar o desempenho de campanhas voltadas para fidelização de clientes, como cupons, descontos e campanhas de retorno.

Prioridade: Média

RD06 – Identificação de variações de desempenho após campanhas.

O sistema deve permitir identificar alterações no comportamento de vendas e clientes após a execução de campanhas de marketing.

Prioridade: Média

4. Processo de Elicitação e Validação

O processo de elicitação de requisitos foi conduzido com base em técnicas de análise documental e aplicação de questionário qualitativo direcionado ao cliente.

Inicialmente, foi realizada a leitura e interpretação do material fornecido sobre o projeto, permitindo identificar os principais objetivos e funcionalidades esperadas. Em seguida, foram elaboradas perguntas estratégicas com o objetivo de esclarecer pontos que não estavam completamente definidos no documento inicial.

As respostas obtidas por meio do questionário serão utilizadas para validar e refinar os requisitos identificados, garantindo que as funcionalidades propostas estejam alinhadas às necessidades reais do cliente.

A validação ocorrerá por meio da confirmação das prioridades estratégicas da empresa, dos indicadores considerados essenciais e da forma como os usuários pretendem utilizar os dashboards para apoiar suas decisões.

5. Especificação Final dos Requisitos

A especificação final dos requisitos consolida as funcionalidades e características que o sistema deverá possuir para atender às necessidades identificadas durante o levantamento de requisitos.

O sistema deverá disponibilizar um conjunto de dashboards capazes de apresentar indicadores estratégicos e operacionais relacionados ao desempenho dos restaurantes parceiros da Cannoli.

Entre as principais funcionalidades esperadas estão:

- Visualização de indicadores de vendas, faturamento e ticket médio;
- Análise de desempenho de campanhas de marketing;
- Comparação entre períodos e campanhas;
- Identificação de variações significativas nos indicadores;
- Geração de alertas automáticos com base em regras pré-definidas.

Além disso, o sistema deverá garantir boas práticas de usabilidade, segurança e organização visual das informações, permitindo que os usuários interpretem os dados de forma rápida e eficiente.

A implementação desses requisitos permitirá que a empresa utilize os dados coletados para gerar insights estratégicos, apoiar decisões operacionais e avaliar o impacto das campanhas realizadas nos resultados financeiros dos restaurantes parceiros.

6. Organização da Equipe e Papéis

Para o desenvolvimento do projeto, a equipe adotou uma divisão de responsabilidades inspirada na metodologia ágil **Scrum**, definindo papéis específicos para organização das atividades e acompanhamento do progresso do projeto.

Product Owner

Responsável por representar os interesses do cliente, definir prioridades do produto e garantir que as funcionalidades desenvolvidas estejam alinhadas às necessidades do negócio.

Responsável: Yanko Lee

Scrum Master

Responsável por apoiar a equipe na organização do trabalho, facilitar a comunicação e garantir que as práticas da metodologia ágil sejam seguidas durante o desenvolvimento do projeto.

Responsável: Vivian Kaori Umaki

Equipe de Desenvolvimento

Responsável pela implementação das funcionalidades, análise de dados, construção dos dashboards e documentação do projeto.

Responsáveis:

- Eric Victor Bittu Silva
- Rafael Marques
- Bruno Eduardo da Silva Pinho